

ACTIVIDAD 1: Vamos a crear una función que pase de pesetas a euros. Lo podemos hacer sobre la Base de Datos geo:

```
CREATE FUNCTION
EUROS(n int4)

RETURNS numeric AS '

BEGIN

RETURN
ROUND(n/166.386,2);

END; ' LANGUAGE plpgsql;

SELECT euros(1000);
```

The screenshot shows a SQL query editor with the 'Query' tab selected. The query history shows a single query: `SELECT EUROS(200000);`. Below the query, the 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query. The results are shown in a table with one column named 'euros' of type 'numeric'. The first row shows the value '1202.02'.

	euros numeric
1	1202.02

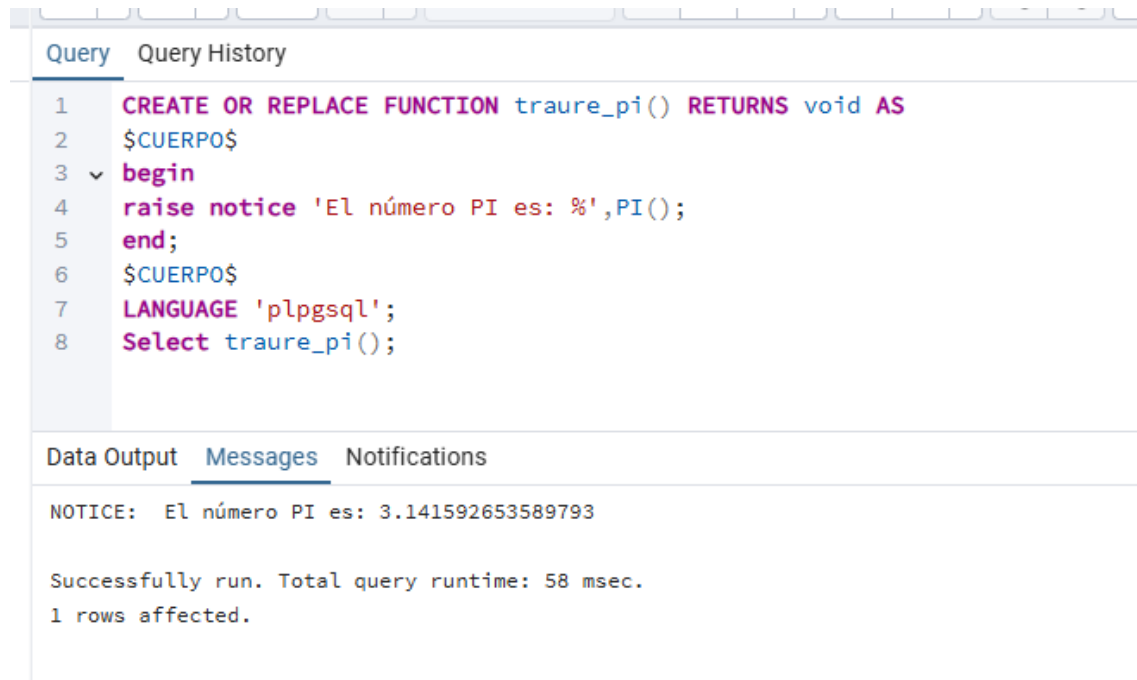
Tenemos la posibilidad de poner nombre a los parámetros (en el caso anterior n), o no, y entonces la forma de referenciarlos es por medio de \$1 para el primer parámetro, \$2 para el segundo, ... Por lo tanto, la misma función, sin el nombre del parámetro de será:

The screenshot shows a SQL query editor with the 'Query' tab selected. The query history shows a single query: `CREATE OR REPLACE FUNCTION EUROS2( int4) RETURNS numeric AS ' BEGIN RETURN ROUND($1/166.386,2); END; ' LANGUAGE plpgsql; SELECT euros(1000);`. Below the query, the 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query. The results are shown in a table with one column named 'euros' of type 'numeric'. The first row shows the value '6.01'.

	euros numeric
1	6.01

ACTIVIDAD 2: Vamos a hacer una función saque por pantalla el número PI

El resultado, si lo hacemos desde PgAdmin, lo veremos haciendo otra consulta SQL ponemos `SELECT traure_pi();` y el resultado lo vemos en la pestaña Messages, ya que hemos provocado sacar un mensaje.



The screenshot shows the PgAdmin interface. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

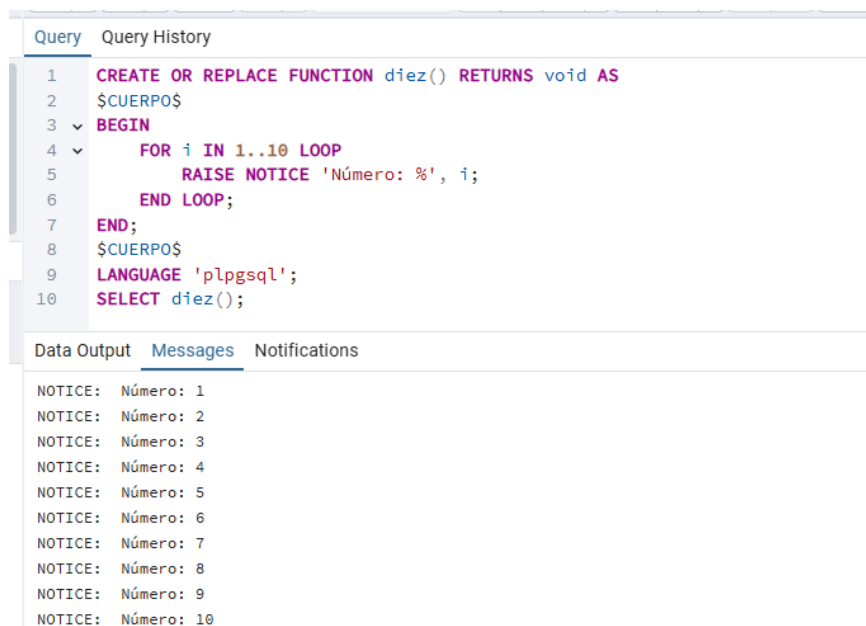
```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION traure_pi() RETURNS void AS
2 $CUERPO$
3 begin
4 raise notice 'El número PI es: %',PI();
5 end;
6 $CUERPO$
7 LANGUAGE 'plpgsql';
8 Select traure_pi();
```

The 'Messages' tab is also active, showing the output of the query:

```
NOTICE: El número PI es: 3.141592653589793

Successfully run. Total query runtime: 58 msec.
1 rows affected.
```

ACTIVIDAD 3.- Crea una función anomenada DIEZ que saque por pantalla los números del 1 al 10. (Utiliza RAISE NOTICE).



The screenshot shows the PgAdmin interface. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION diez() RETURNS void AS
2 $CUERPO$
3 BEGIN
4     FOR i IN 1..10 LOOP
5         RAISE NOTICE 'Número: %', i;
6     END LOOP;
7 END;
8 $CUERPO$
9 LANGUAGE 'plpgsql';
10 SELECT diez();
```

The 'Messages' tab is also active, showing the output of the query:

```
NOTICE: Número: 1
NOTICE: Número: 2
NOTICE: Número: 3
NOTICE: Número: 4
NOTICE: Número: 5
NOTICE: Número: 6
NOTICE: Número: 7
NOTICE: Número: 8
NOTICE: Número: 9
NOTICE: Número: 10
```

ACTIVIDAD 4.- Haz una función, IMP, que saque por pantalla los números impares del 1 al 50. (Utilita RAISE NOTICE).

Query	Query History
1	CREATE OR REPLACE FUNCTION IMP() RETURNS void AS
2	\$CUERPO\$
3	BEGIN
4	FOR i IN 1..50 LOOP
5	if i%2=1 then
6	RAISE NOTICE 'Número: %', i;
7	end if;
8	END LOOP;
9	END;
10	\$CUERPO\$
11	LANGUAGE 'plpgsql';
12	SELECT IMP();

Data Output	Messages	Notifications
	NOTICE: Número: 1	
	NOTICE: Número: 3	
	NOTICE: Número: 5	
	NOTICE: Número: 7	
	NOTICE: Número: 9	
	NOTICE: Número: 11	
	NOTICE: Número: 13	

ACTIVIDAD 5.- Haz una función TAULA_MULT, para que saque la tabla de multiplicar del parámetro que se le pase, pero ha de sacar el resultado en una sola línea. (Utiliza RAISE NOTICE).

1	CREATE OR REPLACE FUNCTION taula_mult(num int) RETURNS void AS
2	\$CUERPO\$
3	DECLARE
4	línea text := '';
5	BEGIN
6	FOR i IN 1..10 LOOP
7	línea := línea num 'x' i '=' (num * i) ' ';
8	END LOOP;
9	RAISE NOTICE 'Tabla del %: %', num, línea;
10	END;
11	\$CUERPO\$
12	LANGUAGE 'plpgsql';
13	SELECT taula_mult(1);

Data Output	Messages	Notifications
	NOTICE: Tabla del 1: 1x1=1 1x2=2 1x3=3 1x4=4 1x5=5 1x6=6 1x7=7 1x8=8 1x9=9 1x10=10	
	Successfully run. Total query runtime: 110 msec.	
	1 rows affected.	

ACTIVIDAD 6.- Haz una función, llamada MAX2, que tenga dos parámetros numéricos de entrada y que devuelva el máximo entre estos dos. (Ahora ya no hay que utilizar RAISE NOTICE).

The screenshot shows a SQL IDE interface with two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL script for creating a function named MAX2. The script is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION MAX2(n1 numeric, n2 numeric)
2 RETURNS numeric AS
3 $BODY$
4 BEGIN
5     IF n1 > n2 THEN
6         RETURN n1;
7     ELSE
8         RETURN n2;
9     END IF;
10 END;
11 $BODY$
12 LANGUAGE 'plpgsql';
13 SELECT MAX2(3,2);
```

Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with one row of results. The table has two columns: 'max2' and 'numeric'. The first row shows the value '3' for the 'max2' column.

	max2	numeric
1	3	